

Cálculo II
Parcial 1 - 6 de mayo de 2023

Apellido y Nombre:

DNI:

Correo electrónico:

Cantidad de hojas entregadas:

Teoría. (30 puntos)

- 1/4 1) Enunciar el criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos locales.
- 1/8 2) Enunciar y demostrar el teorema del gradiente ortogonal (T.G.O.) que sirve de base para el método de los multiplicadores de Lagrange.
- 1/8 3) Enunciar y demostrar el corolario del criterio de la primera derivada para extremos locales que determina la posición del plano tangente a una función derivable en un punto extremo local de la misma.
- 1/4 4) Establecer el condicional que vincula la afirmación *Una función f es diferenciable en un punto P_0 de su dominio* con la afirmación *El gradiente de f existe en P_0* .
- 1/6 5) Mostrar que el condicional recíproco al establecido en el ítem anterior es falso, exhibiendo y desarrollando un contraejemplo adecuado

Ejercicio 1. (17 puntos) Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1/6 i) ¿Existen las derivadas direccionales en todas las direcciones de f en el origen? Justificar.
- 1/5 ii) Determinar, si existen, $\frac{\partial}{\partial x} f(0, 0)$ y $\frac{\partial}{\partial y} f(0, 0)$.
- 1/4 iii) ¿Es cierta la igualdad $D_u f(0, 0) = \nabla f(0, 0) \cdot u$?
- 1/2 iv) Sólo teniendo en cuenta los apartados anteriores, esto es, sin estudiar límite ni continuidad de $f(x, y)$ en el origen ¿Es posible determinar si f resulta diferenciable en el origen? Justificar.

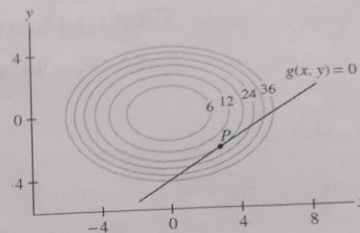
1/6 **Ejercicio 2. (16 puntos)** Hallar a y b para que la derivada direccional máxima de

$$f(x, y) = e^{ax+by} \cos(x+y)$$

en $(0, 0)$ sea $3\sqrt{2}$ en la dirección de la bisectriz del primer cuadrante.

Ejercicio 3. (18 puntos) Considerar la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 4x - 6y - 25 = 0$.

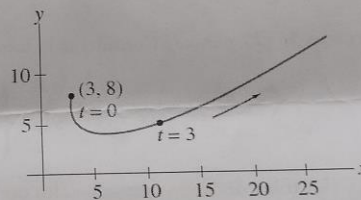
- 12 a) ¿De qué cuádrica se trata la gráfica de $f(x, y)$?
 18 b) Utilizando el Método de los Multiplicadores de Lagrange, encontrar los *candidatos* a extremos locales de $f(x, y)$ sujeta a la restricción $g(x, y) = 0$.
 15 c) A partir de las gráficas de las curvas de nivel de $f(x, y)$ y la restricción $g(x, y) = 0$ que se muestran en la figura ¿Se puede determinar si los candidatos a extremos son *efectivamente* extremos y de qué tipo? ¿Por qué?



- 13 d) ¿Es aplicable el Teorema de Weierstrass para afirmar la presencia de extremos absolutos de la función f restringida a $g(x, y) = 0$? ¿Por qué?

14 **Ejercicio 4. (11 puntos)** Determinar la posición de una partícula en el instante $t=3$, cuya trayectoria cumple con que

$$\frac{dr}{dt} = \left(2t - \frac{1}{(1+t)^2}\right)\vec{i} + (2t-4)\vec{j} ; \mathbf{r}(0) = 8\vec{j} + 3\vec{i}$$



18 **Ejercicio 5. (8 puntos)** Verdadero o Falso.

Si un conjunto en $\mathbb{R}^2$ es no acotado, entonces no es cerrado.

En caso verdadero, justifique con la herramienta teórica que avala su respuesta. En caso falso, exhiba y desarrolle un contraejemplo adecuado.

FIN DEL EXAMEN